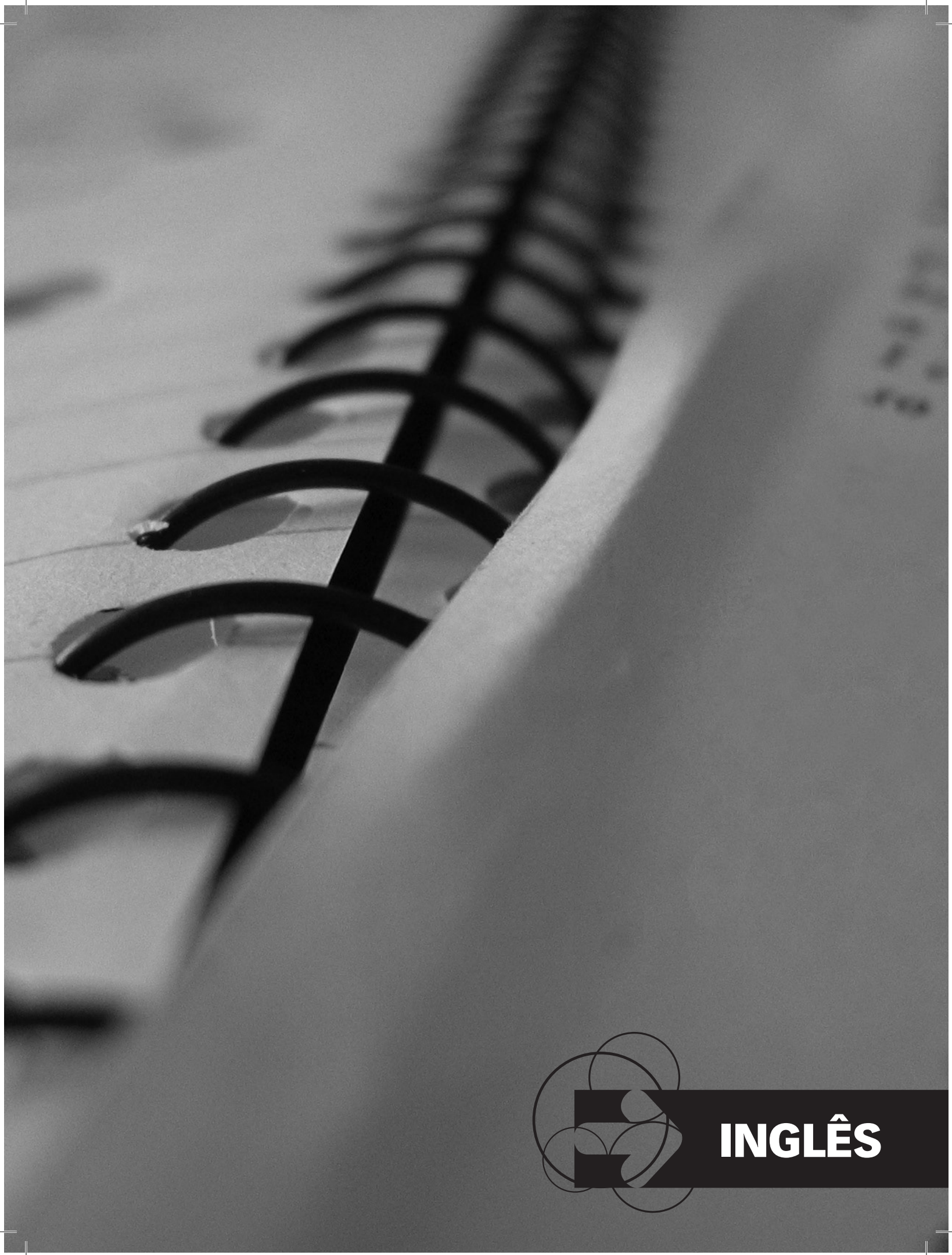


INGLÊS

english

units 12 and 13

Passive voice

These scientists with experience in food production should be able to inform the public about all aspects of the debate and not just the hyped promotion of GM foods.

Dr Sue Mayer - Director of GeneWatch UK

pre-reading exercise

1. Read the words below and try to guess which of these alternatives present the main subject of the text:

crop plant - genetic manipulation of crops - genetically modified - environmental activists - health risk - GM crop - transgenic crop - selective breeding - cross-pollination - strains of pest - environmental havoc

a) A new technology for crop plantation.
b) Genetically modified food.
c) The discovery of a very resistant insecticide.
d) A new method of cross-pollination.
e) Poisoned food.

Text I

(FUVEST)

Texto para as questões de 1 a 7

It is a nice irony, given that scientific genetics started with the manipulation of a crop plant, the pea, that the most vehement public opposition to it in recent years has come from those who object to the genetic manipulation of crops.

At the moment, so-called genetically modified (GM) crops are in disgrace. Consumers, particularly in Europe, are wary of buying food that may contain them. Environmental activists are ripping up fields where they are being tested experimentally.

And companies that design them are selling off their GM subsidiaries, or even themselves, to anyone willing to take on the risk.

Yet the chances are that this is just a passing fad. No trial has shown a health risk from a commercially approved GM crop (or, more correctly, a transgenic crop, as all crop plants have been genetically modified by selective breeding since time immemorial). And while the environmental risks, such as cross-pollination with wild species and the promotion of insecticide-resistant strains of pest, look more plausible, they also look no worse than the sorts of environmental havoc wreaked by more traditional sorts of agriculture.

***The Economist*, July 1st 2000.**

to do

1. According to the passage,
a) after peas started being manipulated, the public became strongly opposed to scientific genetics.
b) even the most vehement supporters of scientific genetics are opposed to the genetic manipulation of crops.
c) the latest experiments carried out by genetic engineers have been regarded with irony.
d) there has been strong opposition to the manipulation of peas to improve crops in recent years.
e) the strongest opponents of scientific genetics are the ones who disapprove of the genetic manipulation of crops.

2. Choose the correct <u>active voice form</u> for "...fields where they are being tested experimentally" (lines 11/12):
a) fields where scientists have been testing them experimentally.
b) fields where environmentalists are testing them experimentally.
c) fields where genetic engineers had been testing them experimentally.
d) fields where genetic engineers are testing them experimentally.
e) fields where one has been testing them experimentally.

614-4

3. The passage tells us that GM crops:
a) are the object of widespread disapproval now.
b) are not being sold in Europe at the moment.
c) can no longer be experimentally tested in European fields.
d) can only be sold by subsidized companies.
e) are being designed only by companies willing to run risks.

4. Which of these statements is true according to the passage?
a) Consumers will become more receptive to GM foods when trials show that they are not hazardous to health.
b) The hostility to GM crops is likely to be short-lived.
c) The environmentalists' hostility to GM crops is unfounded, as they pose no danger to the environment.
d) GM foods are unlikely to be accepted even in the long run.
e) Even if environmentalists stop protesting, consumers will keep on regarding GM foods with suspicion.

5. According to the passage, the term GM crop (line 18):
a) is totally incorrect unless selective breeding is involved.
b) has been used since time immemorial.
c) is not quite accurate.
d) applies only to commercially approved crops.
e) has never been used to mean the same as transgenic crop.

6. The passage tells us that:
a) tests have shown that only a few GM crops may be hazardous to health.
b) the environmental risks of GM crops are practically non-existent.
c) only a few GM products consumed in Europe have been commercially approved.
d) it is highly improbable that GM crops promote pest varieties resistant to insecticides.
e) commercially approved GM crops are safe for consumption, although they may harm the environment.

7. According to the passage, more traditional sorts of agriculture:
a) appear to be just as damaging to the environment as GM crops.
b) seem to cause less damage to the environment than GM crops.
c) may cause greater damage to the environment than GM crops.
d) have been proved to cause no damage to the environment.
e) are far less damaging to the environment than GM crops.

Vocabulary from the text (in order of appearance)

nice: bom, belo (a), agradável.

crop: safra, colheita.

pea: ervilha.

the most vehement: a mais (superlativo de *more*/mais) veemente.

so-called: suposto, pretenso, assim chamado(a).

genetically modified (GM): geneticamente modificado.

in disgrace: desacreditado, em ignomínia, no desfavor, mal reputado/conceituado.

consumer: consumidor, cliente.

wary: cauteloso, prudente, cuidadoso, previdente, desconfiado.

environmental activist: ambientalista.

rip(ped) up: rasgar, destruir.

field: campo.

design(ed): criar, projetar, conceber, formular, planejar, modelar.

sell(sold) off: liquidar.

subsidiaries: subsidiárias.

willing to: disposto a, propenso a, pronto a, desejoso de, inclinado a.

take(took – taken) on the risk: assumir o risco.

yet: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto.

fad: moda, mania, novidade, passatempo, coqueluche.

trial: teste, experiência, ensaio, prova.

health risk: risco à saude.

as: uma vez que, desde que, na medida em que.

breeding: reprodução, cruzamento.

time immemorial: tempo imemorial/remoto/longínquo.

cross-pollination: polinização por cruzamento.

wild specie: espécie silvestre.

strains of pest: variedades de pestes.

worse: pior (superlativo de *bad*/mau).

sort: tipo.

havoc: dano, estrago, devastação.

wreak(ed): descarregar, dar livre curso a (ira, cólera etc).

don't forget it

Geralmente empregamos **passive voice** (voz passiva) quando consideramos *a ação feita* mais relevante do que *quem a fez* ou quando *o sujeito não estiver especificado*.

A formação da **passive voice** em inglês é fácil, pois é basicamente igual à do português.

Vamos lembrar?

Ex: **Active voice** (voz ativa)

Scientists manipulated **the pea**.

(**Cientistas** manipularam a **ervilha**)

The pea was manipulated (by **Scientists**).

[A ervilha foi manipulada (pelos cientistas)]

Passive voice (voz passiva)

Observe, no exemplo, que houve uma inversão, isto é, o **sujeito** (Scientists) e o **objeto** (the pea) da **active voice** viraram respectivamente **objeto** e **sujeito** na **passive voice**.

Assim como o verbo **ser** na língua portuguesa, o principal elemento na formação da **passive voice** é o verbo **to be**. Vamos relembrar as três formas essenciais desse verbo:

	Present	Past	Future
singular	am/is*	was*	will be***
plural	are**	were**	will be***

Nota: *Não esqueça: **is** (present) e **was** (past) são usados quando o sujeito for **he**, **she** ou **it**.

* **am** (present) e **was** (past) são usados quando o sujeito for **I**.

** **are** (present) e **were** (past) são usados quando o sujeito for **you**, **we** ou **they**.

*** **will be** (futuro), por sua vez, é usado em todas as pessoas.

Ex: My friend **is**/**was**/**will be** a good professional.
(Meu amigo **é**/**era**/**será** um bom profissional.)

My cousin **is**/**was**/**will be** in Fortaleza.
(Minha prima **está**/**estava**/**estará** em Fortaleza.)

My friends **are**/**were**/**will be** good professionals.
(Meus amigos **são**/**eram**/**serão** bo**ns** profissiona**is**.)

My cousins **are**/**were**/**will be** in Fortaleza.
(Minhas primas **estão**/**estavam**/**estarão** em Fortaleza.)

Então, veja como é simples transformar uma frase que está na **active voice** (voz ativa) em **passive voice** (voz passiva), usando esses três tempos verbais:

Verb tense	Active voice	Passive voice
Present	Scientists make GM crops. (Cientistas produzem transgênicos)	GM crops are* made** by scientists. (Transgênicos são produzidos pelos cientistas)
Past	Scientists made* GM crops. (Cientistas produziram transgênicos)	GM crops were* made** by scientists. (Transgênicos foram produzidos pelos cientistas)
Future	Scientists will make* GM crops. (Cientistas produzirão transgênicos)	GM crops will be* made** by scientists. (Transgênicos serão produzidos pelos cientistas)

Nota: 1.* O **to be** na **passive voice** sempre permanecerá no mesmo tempo verbal do verbo principal na **active voice**.

2. ** O verbo que vem imediatamente após o **to be** sempre será um p.p. (past participle – verbo da 3ª coluna). No exemplo:

1ª coluna	2ª coluna	**3ª coluna**
make	made	*made*

Vamos esquematizar, passo a passo, como construir uma **passive voice**, partindo de uma **active voice**.

Ex. In Europe, they sell GM crops.
(Na Europa, eles vendem transgênicos.)

1/6 2/6 3 4 5

In Europe, GM crops are sold [by them].
(Na Europa, transgênicos são vendidos.)

1. O *objeto* da **active voice** transforma-se em *sujeito* da **passive voice**.
2. O verbo **to be** (passive voice) sempre vai estar no mesmo tempo verbal do verbo principal da **active voice**.
3. O verbo que vem imediatamente após o **to be** na **passive voice** será o mesmo da **active voice**. Porém, estará no **p.p.** (past participle – 3ª coluna).
4. *A preposição **by** é colocada antes do *objeto da passiva*.
5. *O *sujeito* da **active voice** transforma-se em *objeto* da **passive voice**.
6. O verbo **to be** na **passive voice** deve sempre concordar com o *sujeito*.

Nota*: quando a informação do sujeito for irrelevante, poderá ser omitido.

614-4

Na tabela a seguir, temos as principais transformações verbais (exemplificadas através do verbo **see**/ver) ocasionadas na **passive voice** a partir da **active voice**.

Verb tense	Active voice	Passive voice
Simple present	see(s)	is/are seen
Present continuous	am/is/are seeing	am/is/are being seen
Present perfect	have/has seen	have/has been seen
Simple past	saw	was/ were seen
Past continuous	was/were seeing	was/were being seen
Past perfect	had seen	had been seen
Simple future	will see	will be seen
Future (GOING TO)	am/are/is going to see	am/are/is going to be seen
Future perfect	will have seen	will have been seen
Conditional	would see	would be seen
Conditional perfect	would have seen	would have been seen

Help: Olhe a tabela acima mais uma vez. Você nota, além do que já foi explicado, alguma diferença entre as estruturas da **active voice** e da **passive voice**? Claro, a passive voice sempre vai ter um elemento a mais em relação à **active voice**, e esse elemento é o verbo **to be**. Então, se a **active voice** tem dois elementos:
(ex.: had seen), a **passive voice** terá três elementos:
(ex.: had **been** seen). Ficou mais fácil agora?

Ex:

1. 1 - um elemento
↓
She* **saw** Peter at the party.
(Ela viu o Peter na festa.) – **simple past (active)**

1 2 - dois elementos
↓ ↓
Peter **was seen** at the party (by her*.)
[O Peter **foi visto** na festa (por ela*).] – (**passive**)

2. 1 2 - dois elementos
↓ ↓
The boys* **will see** a movie.
(Os meninos verão um filme.) – **simple future (active)**

1 2 3 - três elementos
↓ ↓ ↓
A movie **will be seen** [by the boys*.]
[Um filme **será visto** (pelos meninos*).] – (**passive**)

Omissão do sujeito na passive voice

O agente da passiva (objeto) será omitido na formação da **passive voice** sempre que o sujeito da **active voice** for indeterminado (indefinido) ou desnecessário para a compreensão da frase na **passive voice**. Consideram-se indeterminados os seguintes sujeitos: *somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, everybody, everyone, they* e *people*.

Ex: In Europe people consume a few GM products. – **active** (Na Europa, as pessoas consomem um pouco de produtos transgênicos.)
In Europe a few GM products are consumed. – **passive** (Na Europa, um pouco de produtos transgênicos são consumidos.)
They have genetically modified all crops plants. – **active** (Eles modificaram geneticamente todas as plantações.)
All crops plants have been genetically modified. – **passive** (Todas as plantações foram modificadas geneticamente.)

Active voice com dois objetos

Quando, na **active voice**, o verbo for seguido de dois objetos, direto e indireto, ambos poderão se transformar em sujeitos da **passive voice**.

Ex: They gave **flowers** (1) to **my mother** (2).
(Eles deram flores à minha mãe.) **active**

1. **Flowers** were* given to my mother. **passive 1**
(Flores foram dadas à minha mãe.)
2. **My mother** was** given flowers. **passive 2**
(Minha mãe recebeu flores.)

Nota: Observe que os verbos sempre concordam com seus respectivos sujeitos:
flowers (plural) – were*.
my mother (singular) – was.**

614-4

Passive voice com possessivos

Quando o objeto da **active voice** for precedido de adjetivo possessivo (my, your, his, her, its, our, your, their – veja caderno 1), o sujeito da **passive voice** é transformado em *genitive case*:

Ex: Mike bought his house.
(Mike comprou sua casa.)
Mike's house was bought.
(A casa do Mike foi comprada.)
Margie is having her hair cut.
(Margie foi cortar seu cabelo.)
Margie's hair is being cut.
(O cabelo da Margie está sendo cortado.)

Cuidado!

Também podemos construir a **passive voice** começando a frase com **it** ou com **o objeto da active voice**.

Ex: People **say** that GM crops are in disgrace.
(O povo **diz** que os transgênicos estão mal-conceituados.)
It **is said** that GM crops are in disgrace.
(**Dizem** que os transgênicos estão mal-conceituados.)
GM crops **are said to be** in disgrace.
(**Dizem** que os transgênicos estão mal-conceituados.)
Everyone **believes** GM crops harm the enviroment.
(Todos **acreditam** que os transgênicos danificam o meio ambiente.)
It **is believed** that GM crops harm the enviroment.
(**Acredita-se** que os transgênicos danificam o meio ambiente.)
GM crops **are believed** to harm the enviroment.
(**Acredita-se** que os transgênicos danificam o meio ambiente.)

Guided study

pre-reading exercise

1. Use the words in the box and fill in the blanks:
*use a dictionary

inheritors – survivors – duty – fine – environment
living things – at random – growth – development
rancher – knowledge – experiments – observations

a) If we wanted our future generations to be _____, not just _____ of the planet we should take care of the _____.
b) Our _____ about nature depends on _____ and _____.
c) It is our _____ to protect and preserve all _____.
d) An eco-friendly person is someone who cares about the _____ and the _____of our nature.
e) Should anybody see a _____ or a farmer setting fire _____ on the forest, please call IBAMA to _____ them.

Text II

(UEPA)

The Science and the Environment

There is every reason to act now!
There is no reason for pessimism.
On the other hand, there is no reason for optimism, either.

Our knowledge about nature and the universe is based on experiments and observations and is presented in an orderly way as a product of research.

Although science has made enormous steps in making our lives more comfortable as well as in transforming food fitter to eat, it has, at the same time, made many foods unfit to eat, such as the transgenic ones.

Science must work in perfect harmony with our health and the environment; the surroundings and conditions that affect the growth and the development of living things have to be protected or preserved. Thus, it should be thought to work under control, so that if you are an eco-friendly person you have to focus your attention on those who can probably wreak havoc along the green areas, in other words, people who can cause destruction of our flora and fauna.

There are a lot of ranchers or farmers who set fire at random on "their forests and pastures." They do not give ear to anybody, but our IBAMA can fine them and then our tasks are not going to become aimless.

Unfortunately, there are those who do not care about the environment, so they make no arrangements nor even inform the environmental police about something wrong that has been witnessed somewhere.

If our planet is our responsibility, then any co-operative social organism with common activities, duties and interests should react collectively or individually against any environmental crime.

Future generations must be inheritors, not just survivors.

George Schaller points out that the destruction of the environment is now so drastic that, in decades ahead, the nature of life on earth will be irrevocably changed.

Too little has been done to recover our planet and the moment requires that we have to do our best to preserve it.

By DAV– 2003.

614-4

8. Por que não há razão para otimismo, segundo o texto? (responda em português)

9. The answer of this question must be written in English. Change the sentence below from active to passive voice:

Our IBAMA can fine them.

Vocabulary from the text (in order of appearance):

environment: meio ambiente.
on the other hand: por outro lado.
either: também (usado no final de frases negativas).
knowledge: conhecimento.
experiment: experiência.
orderly: regularmente, ordenadamente, metodicamente, sistematicamente.
way: maneira, modo.
research: pesquisa.
although: embora, ainda que, posto que.
step: degrau, fase, passo, etapa.
as well as: bem como.
fitter: mais adequada (o) (comparativo de superioridade).
unfit: inadequada (o).
health: saúde.
surroundings: meio, ambiente, arredores, adjacências, entorno, imediações.
growth: crescimento.
development: desenvolvimento.
living things: seres vivos.
thus: assim, consequentemente.
eco-friendly person: defensor(a) ambiental/ecológico.
havoc: dano, estrago, devastação.
wreak(ed): descarregar, dar livre curso a (ira, cólera etc.).
rancher: rancheiro.
set(set) fire: atear fogo.
at random: ao acaso, a esmo, aleatoriamente.
fine(d): multar.
task: dever, tarefa, incumbência, trabalho, exercício.
aimless: sem rumo, desnorteado(a), a esmo, sem objetivo.
unfortunately: infelizmente.
make(made) arrangement: tomar providência.
witness(ed): testemunhar.
somewhere: em alguma parte, em algum lugar.
duty: dever, obrigação.
inheritor: herdeiro (a).
point(ed) out: mostrar, salientar, chamar atenção para.
ahead: próxima, à frente, adiante.
recover(ed): recuperar.

reading together

Saiba um pouco mais sobre o Instituto Biológico, mas desta vez em inglês.

The **Instituto Biológico** is linked to the Secretary of Agriculture and Supply of the State of São Paulo, Brazil.

In 1924, in light of the serious damage to coffee plantations being caused by the "coffee borer" pest, the São Paulo state government created the Commission for the Study and Control of the Coffee Pest. As a result of the work done by this commission, as well as the importance and magnitude of the results obtained, the **Instituto Biológico** was created in 1927. The Institution was effective in the effort to eradicate diseases and pests ranging from virus to bacteria, fungi, endo- and ectoparasites, which were harmful to the crops and livestock in São Paulo state as well as other states in Brazil. So research programs were developed, some of them with agreements with various national and international research centers sharing similar interests.

Today the **Instituto Biológico** comprises a number of centers, each with various laboratories as follows:

- Center of Animal Health with laboratories of Bacterial Reproductive Disease, Swine Disease, Bovid Viruses, Viral Rabies and Encephalitis, Chemistry and Pharmacology of Natural and Synthetic Products, Immunology, Toxic and Metabolic Products, Cellular Biology, Animal Parasitology, Tuberculosis and General Bacteriology, Mycobacterioses;
- Center of Plant Health with laboratories of Entomology, Seed Pathology, Phytovirology and Physiopathology, Phytopathological Mycology, Plant Protection and Clinic, Phytopathological Biochemistry;
- Center of Environmental Protection with laboratories of Residues, Environmental Chemistry, Ecology of Agrochemicals, Toxicology;
- Center of Biotechnology with laboratories of Production of Brucelose Antigens, Electron Microscopy, Arthropods, Lab Animal Center;
- Experimental Center of the Instituto Biológico with laboratories of Biological Control, Agricultural Entomology, Nematolgy, Injurious Plants Science, Formulations, Plant Bacteriology and Phytopathology;
- Extension Center with laboratories in various municipalities of São Paulo, namely, Araçatuba (Araçatuba Plant and Animal Health), Bastos, Bauru and Descalvado (poultry raising), Marília, Pindamonhangaba, Registro, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Presidente Prudente (Biological Research Center of President Prudente).



Imagens do território paulista N. 1 – Coleção de aerofotos obliquas do Instituto Geográfico e Cartográfico – 1939/1940. São Paulo: IGC, 1993.

Foto aérea do Instituto Biológico – São Paulo – década de 1940

There are also the Center of Communication and Training with the Training Nucleus as well as the Documentation Nucleus with the Museum Section of the **Instituto Biológico**.

The **Instituto Biológico** conducts laboratory exams to diagnose plant and animal disease, analyses of pesticide residues in foods and the environment, introduces and provides information on new technologies, orients producers and raisers concerning the agricultural problems they confront, and also produces and commercializes antigens of biological products.

Various collections are maintained at the **Instituto Biológico**, such as those of helminthology, bacteriology and mycology; there is a herbarium and the "Adolph Hempel" Collection of Entomology, frequently consulted by researchers from all over the world.

The **Instituto Biológico** library is open to the public and contains 13,000 books, 4,000 brochures and 100,000 periodicals; and there are four museums: Historical, "Paulo de Castro Bueno" Pathological Anatomy, "A. A. Bitancourt" Phytopathology, "José Pinto da Fonseca" Agricultural Entomology, as well as the "Wilson B. Tóffano" Agricultural Exhibition Center in the **Instituto Biológico** in Campinas.

The "Rocha Lima" and "Victória Rossetti" auditoriums at the main headquarters and the "Eduardo Issa" and "Walter O Heinrich" auditoriums in Campinas receive hundreds of participants of scientific courses and meetings. Of special note among these is the Annual Meeting of the **Instituto Biológico** (RAIB), which since 1988 has developed into one of the most important events in the dissemination of agricultural research in the state of São Paulo.

The **Instituto Biológico** publishes, by way of its Center of Communication and Training, the journals *Arquivos do Instituto Biológico* (scientific articles) and *O Biológico,* as well as Technical Bulletins on a range of subjects.

http://www.biologico.sp.gov.br

614-4

watching and listening

***O Sonho de Rose - 10 Anos Depois* (Documentário – 2001) de Tetê Moraes, 92 min.** Seguindo os passos dos personagens do filme *Terra Para Rose*, primeiro documentário da diretora Tetê Moraes, *O Sonho de Rose* mostra como vivem hoje algumas das 1500 famílias que participaram da ocupação do MST à Fazenda Annoni, no Rio Grande do Sul. Após anos de luta vivendo acampados em barracas de lona, enfrentando a polícia e negociando com o governo, eles conseguem transformar seus sonhos em realidade trabalhando como pequenos agricultores em cooperativas ou associações.

***Gattaca –A Experiência Genética* (Gattaca – 1997) de Andrew Niccol, 112 min.** Num futuro no qual os seres humanos são criados geneticamente em laboratórios, as pessoas concebidas biologicamente são consideradas 'inválidas'. Vincent Freeman, um 'inválido', consegue um lugar de destaque em uma corporação, escondendo sua verdadeira origem. Mas um misterioso caso de assassinato pode expor seu passado.

***A Ilha do Dr. Moreau* (The Island of Dr. Moreau – 1996) de John Frankenheimer, 100 min.** Um sobrevivente de acidente aéreo acaba em ilha onde um cientista enlouquecido, na tentativa de aperfeiçoar geneticamente os seres humanos, criou uma raça de bestas, meio-homens, meio-animais. Terceira versão cinematográfica da obra de H. G. Wells, filmada em 1933 e 1977.

***O Jovem Frankenstein* (Young Frankenstein – 1974) de Mel Brooks, 106 min.** Uma hilariante sátira à lenda de Frankenstein, com um herdeiro do cientista chegando ao castelo da família para retomar as loucas experiências de seu antepassado. Paródia do clássico romance gótico de Mary Shelley e dos filmes de horror dos anos 1930 - preto e branco.

***2001 – Uma Odisseia no Espaço* (2001: A Space Odyssey - 1968) de Stanley Kubrick, 149 min.** Um misterioso monolito negro interfere no destino da Terra desde o tempo das cavernas e, no futuro, leva os homens a viver sua mais fascinante aventura no espaço. Um clássico da ficção científica, baseado em conto de Arthur C. Clarke (*2001: A Space Odyssey*). Oscar para os efeitos especiais.

walking around

Instituto Biológico de São Paulo

Órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Endereço: Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 1252 - CEP 04014-002 - São Paulo.



Fernando Favoretto

surfing on the net

http://www.genewatch.org
http://www.sciencemag.org
http://www.newscientist.com

ágora

Os temas da engenharia genética, como bioengenharia, alimentos geneticamente modificados, vêm gerando polêmica, inclusive no Brasil. Qual é o papel da ciência nesses temas? Ela serve a que interesses?

Leia abaixo um trecho da entrevista com o cientista Edward O. Wilson e, depois, reflita sobre essa problemática:

Como será a vida daqui a cem anos?

Se as tendências atuais se mantiverem, o resultado será o empobrecimento irreversível das espécies. No ritmo em que estamos indo hoje, perderemos metade das espécies animais e vegetais da Terra até o final do século.

Mesmo assim, ainda teremos milhões de espécies, certo?

Mas a perda é para sempre, e essas espécies têm centenas de milhares de anos de vida, em muitos casos milhões de anos, e estão perfeitamente adaptadas a seu ambiente. Cada espécie é uma obra-prima da evolução, algo que a humanidade jamais conseguiria reproduzir, nem mesmo se, com

a ajuda da engenharia genética, conseguíssemos de alguma maneira criar organismos novos. A perda maciça de espécies prejudicaria a estabilidade do ambiente mundial. Além disso, vamos perder bibliotecas vivas de informação genética, que poderiam ser de enorme utilidade para a humanidade no futuro. Para concluir, há o argumento moral, segundo o qual existe algo de muito errado em destruir a Criação.

Qual seria o impacto sobre os seres humanos?

As estimativas mais conservadoras preveem que a população humana chegue ao pico de 8 bilhões ou 10 bilhões de pessoas até o final do século, e isso será praticamente o limite máximo que o planeta poderá suportar, a não ser que surja alguma maneira radicalmente nova de produzir alimentos ou gerar energia. As pressões sobre os recursos remanescentes, recifes de corais, florestas tropicais e tundra ártica podem tornar-se totalmente devastadoras.

Poderíamos usar a bioengenharia para alterar a fisiologia humana e poder viver num ambiente deteriorado?

Isso levanta a questão de sermos estúpidos a ponto de continuar a permitir que o ambiente se deteriore, sem nos preocuparmos com a questão, porque talvez pudéssemos nos modificar de modo a suportar um mundo mais quente, com mais poluentes atmosféricos e uma dieta diferente. Mas isso seria uma opção substancialmente distanciada daquilo que enxergamos como a condição humana natural.

O Sr. ganhou um prêmio Pulitzer por um livro intitulado "Sobre a Natureza Humana". Acredita mesmo nisso?

Sim. Acho que as pessoas possuem inteligência suficiente para agir no interesse global.

O Futuro da Vida, *Folha de São Paulo*, 17 abr. 2002, pp 26-27, Mais!

password

Try to translate this poem someday in a near future and think about your decisions.

THE ROAD NOT TAKEN

Robert Frost

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I –
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

In *Road no taken and other poems*. Dover Thrift, 1993.

614-4

answer

Units 12 and 13

Tradução do text II (Guided study):

Temos todos os motivos para agir agora!

Não há motivo para pessimismo.

Por outro lado, também não há motivo para otimismo.

Nosso conhecimento sobre a natureza e o universo é baseado em experiências e observações e, ordenadamente, apresenta-se na forma de um produto de pesquisa.

Embora a ciência tenha caminhado a passos largos para proporcionar mais conforto à nossa vida, bem como para transformar os alimentos mais apropriados à ingestão, ao mesmo tempo, ela tem produzido muitos alimentos inapropriados, como os transgênicos.

A ciência tem de andar em perfeita harmonia com a nossa saúde e o meio ambiente; os meios e as condições que afetam o crescimento e o desenvolvimento dos seres vivos devem ser protegidos e preservados. Assim, deveria ser planejada de modo a ter seu desempenho sob controle, de maneira que, se você for um defensor ambiental, tem de focar sua atenção naqueles que provavelmente podem causar danos às áreas verdes, em outras palavras, pessoas que possam destruir nossa flora e fauna.

Há muitos rancheiros e fazendeiros que ateiam fogo a esmo em "suas florestas e pastos". Eles não dão ouvidos a ninguém, mas nosso IBAMA pode multá-los e, portanto, nossa empreitada não será em vão.

Infelizmente, há aqueles que não dão a mínima para o meio ambiente, por isso não tomam providência alguma, nem sequer informam a polícia ambiental sobre algum dano que tenha sido testemunhado em algum lugar.

Se nosso planeta é nossa responsabilidade, então qualquer organismo social *cooperativo* com atividades comuns, obrigações e interesses deveria reagir coletivamente ou individualmente contra qualquer crime ambiental.

As gerações futuras devem ser herdeiras, não meras sobreviventes.

George Schaller salienta que a destruição do meio ambiente na atualidade é tão drástica que, daqui a décadas, a natureza da vida na Terra será irremediavelmente mudada.

Muito pouco vem sendo feito para recuperar nosso planeta, e o momento nos exige fazer o máximo para preservá-lo.

Guided study

pre-reading

a) If we wanted our future generations to be *inheritors*, not just *survivors* of the planet we should take care of the *environment*.
b) Our *knowledge* about nature depends on *experiments* and *observations*.
c) It is our *duty* to protect and preserve all *living things*.
d) An eco-friendly person is someone who cares about the *growth* and the *development* of our nature.
e) Should anybody see a *rancher* or a farmer setting fire *at random* on the forest, please call IBAMA to *fine* them.

to do

8. Porque, segundo G. Schaller, a destruição do meio ambiente tornou-se tão drástica que, daqui a décadas, a qualidade de vida na Terra estará irremediavelmente mudada.

Outras possibilidades de resposta:

1 - Por causa das ameaças dos transgênicos, da destruição das áreas verdes, ou seja, flora e fauna.
2 - Por causa da falta de consciência ecológica e de cidadania, tanto por parte dos fazendeiros que ateiam fogo em suas florestas e pastos, quanto do cidadão comum, que não colabora com o IBAMA, omitindo seu testemunho de crime ambiental.

9. They can be fined by our IBAMA.